北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析

主讲教师: 冯伟

办公地点:北航国实二期E604-6

wfeng_323@buaa.edu.cn

§11.4　更序问题和级数乘法

Ⅰ 更序问题——（加法交换律推广）

1.定理4.1(更序定理)：

若$\sum a_n$收敛,则任意无数次交换$\sum a_n$的各项的次序所得的新级数$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$也绝对收敛,且和不变.

2. 条件收敛的更序定理（Riemann）

设$\sum a_n$ 条件收敛,则适当交换各项的次序,可以收敛到任意指定的实数S,也可以发散到$+\infty$,$-\infty$.

定理4.1的证明

1) 若$\sum a_n$为正项级数，设任意无穷次交换次序

所得到的级数为$\sum b_n$，则 $\sum_{k=1}^{n} b_k \le \sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \le \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

反过来，把 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$看作是 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$调序所得，结论

同样成立，且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \le \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

定理4.1的证明

2) 若$\sum a_n$为绝对收敛的一般项级数，则设

$$a_n^+ = \frac{|a_n|+a_n}{2}, a_n^- = \frac{|a_n|-a_n}{2}.$$ 于是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$

这里$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$与$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$均为正项级数，并且收敛。

设$\sum a_n$任意无穷次交换次序后仍为$\sum b_n$，记

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} b_n^-$，且显然 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$.

故 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+$，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^-$均收敛。 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ + \sum_{n=1}^{\infty} b_n^-$，

所以$\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$收敛，并且$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$。

定理A 设级数$\sum_{k=1}^{\infty} x_k$收敛, 则在它的求和表达式中任意添加括号后所得级数仍收敛,且其和不变.

这个定理即是说收敛的级数满足加法结合律.

发散的级数不满足加法结合律.例如

$\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$ 发散,但每两项加上括号,则有

$$\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{n-1} = (1-1)+(1-1)+\cdots+(1-1)+\cdots$$

$$= 0+0+\cdots+0+\cdots = 0$$

对于一个发散级数,若按不同的方式加括号,所得级数可能收敛于不同的极限. 例如

$$\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{n-1}=1+(-1+1)+(-1+1)+\cdots+(-1+1)+\cdots$$

$$=1+0+0+\cdots+0+\cdots=1$$

那么收敛的级数是否也满足加法交换律呢?

即将一个收敛级数的项任意重新排列,得到的新级数(称为原级数的更序级数)是否仍然收敛?如果收敛,其和是否保持不变呢?

答案是否定的.

例 考虑Leibniz级数$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}$

这是一个条件收敛级数,和为ln2.

现按下述规律构造其更序级数$\sum_{k=1}^{\infty}y_k$:顺次在每一正项后面接两个负项，即

$$\sum_{k=1}^{\infty}y_k=1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{4k-2}-\frac{1}{4k}+\cdots.$$

则可以求得此时级数和为$\frac{1}{2}\ln 2$

又 $$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots=\ln 2$$

$$\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\cdots=\frac{1}{2}\ln 2$$

两级数相加得 $1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\cdots=\frac{3}{2}\ln 2$

这个例子说明，要使一个级数成立加法交换律，仅有收敛性是不够的。事实上，能否满足加法交换律是绝对收敛级数与条件收敛级数的一个本质区别。

定理B 若级数$\sum_{k=1}^{\infty} x_k$绝对收敛, 则它的更序级数$\sum_{k=1}^{\infty} y_k$也绝对收敛，且和不变，即

$$\sum_{k=1}^{\infty} y_k = \sum_{k=1}^{\infty} x_k$$

这个定理即是说绝对收敛的级数满足加法交换律.

II 级数的乘法

设$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A, \sum_{n=1}^{\infty} b_n = B.$ 求$(\sum_{n=1}^{\infty} a_n)(\sum_{n=1}^{\infty} b_n)$?

一、如何取乘法？

1. 记$\sum a_n$前n项和$A_n = (a_1 + \cdots + a_n)$

$\sum b_n$前m项和$B_m = (b_1 + \cdots + b_m)$

$$A_n B_m = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{m} b_j\right) \quad ---\text{共}n \times m\text{项},$$

排成方阵，其和与顺序无关.

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{\infty} b_j\right)$$ ——其项也可排成方阵, 无穷多项.

	b_1	b_2	b_3	$\cdots$	b_m	$\cdots$
a_1	a_1b_1	a_1b_2	a_1b_3		a_1b_m	
a_2	a_2b_1	a_2b_2	a_2b_3		a_2b_m	
a_3	a_3b_1	a_3b_2	a_3b_3		a_3b_m	
$\cdots$						
a_n	a_nb_1	a_nb_2	a_nb_3		a_nb_m	
$\cdots$						

其和可能与顺序有关.

2. 规定顺序：

①对角线法（柯西乘积）

$$a_1b_1+(a_1b_2+a_2b_1)+(a_1b_3+a_2b_2+a_3b_1)+\cdots$$

$$=\sum_{k=2}^{\infty}\left(\sum_{i+j=k}a_ib_j\right)=\sum_{k=1}^{\infty}c_k$$

其中$c_k=\sum_{i+j=k+1}a_ib_j=\sum_{i=1}^{k}a_ib_{k+1-i}$

②矩形法

	b_1	b_2	b_3	$\cdots$	b_m	$\cdots$
a_1	a_1b_1	a_1b_2	a_1b_3		a_1b_m	
a_2	a_2b_1	a_2b_2	a_2b_3		a_2b_m	
a_3	a_3b_1	a_3b_2	a_3b_3		a_3b_m	
$\cdots$						
a_n	a_nb_1	a_nb_2	a_nb_3		a_nb_m	
$\cdots$						

$$a_1b_1 + (a_1b_2 + a_2b_2 + a_2b_1)$$
$$+ (a_1b_3 + a_2b_3 + a_3b_3 + a_3b_2 + a_3b_1) + \cdots$$

例1. 已知$|x|<1$时，$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$绝对收敛，

柯西乘积：$\frac{1}{(1-x)^2}=\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}\right)$

$$=1+2x+3x^2+\cdots+nx^n+\cdots$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

二、柯西定理：

1. 定理：

设$\sum a_n, \sum b_n$绝对收敛,其和分别为A, B,

那么把$a_i b_j \ (i, j = 1,2,\cdots)$按任意方式相加

所得的级数都是绝对收敛的,且其和等于AB.

证明： ① 把$a_i b_j$按任序构成的级数记为$\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k$,

其中$\omega_k = a_{n_k} b_{m_k}$.

考虑$\sum_{k=1}^{\infty} |\omega_k|$, 部分和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} |\omega_k| = \sum_{k=1}^{n} |a_{n_k} b_{m_k}|$

$$N=\max\{n_1,n_2,\cdots n_n,m_1,m_2,\cdots m_n\}$$

$$\because S_n=\sum_{k=1}^{n}\left|a_{n_k}b_{m_k}\right|\le\left(\sum_{i=1}^{N}|a_i|\right)\left(\sum_{j=1}^{N}|b_j|\right)\le\left(\sum_{i=1}^{\infty}|a_i|\right)\left(\sum_{j=1}^{\infty}|b_j|\right)$$

$\therefore \sum_{k=1}^{\infty}\omega_k$绝对收敛!

② 任意改变 ω_k 的次序, 其和不变. 选择矩形排法

设部分和$\sigma_n\to\sigma$, $\because \sigma_{n^2}=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n}b_j\right)$,

$\therefore \sigma=\lim_{n\to\infty}\sigma_{n^2}=AB$, 即$\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_n\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty}b_n\right)=AB.$

2. *Mertens* 定理：

设$\sum a_n = A, \sum b_n = B$,且至少一个绝对收敛,

则其*Cauchy*乘积$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{i+j=n+1} a_i b_j\right) = AB.$

证明： 设$\sum a_n$绝对收敛,

$$A_n = a_1 + \cdots + a_n, \quad B_n = b_1 + \cdots + b_n,$$

$$C_n = c_1 + c_2 + \cdots + c_n.$$ 易见

$$C_n = a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + (a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1)$$

$$+ \cdots + (a_1 b_n + \cdots + a_n b_1)$$

$$= a_1(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) + a_2(b_1 + \cdots + b_{n-1}) + \cdots + a_n b_1$$

$$= a_1 B_n + a_2 B_{n-1} + \cdots + a_n B_1$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} B_n = B \quad \therefore \beta_n = B - B_n \to 0.$

$$\therefore C_n = a_1 B_n + a_2 B_{n-1} + \cdots + a_n B_1$$

$$= (a_1 + \cdots + a_n)B - (a_1\beta_n + a_2\beta_{n-1} + \cdots + a_n\beta_1)$$

$$\overset{\Delta}{=} A_n B - \gamma_n$$

往证 $\gamma_n = a_1\beta_n + a_2\beta_{n-1} + \cdots + a_n\beta_1 \to 0,\ (n \to \infty)$

$\because \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N$ 时, $|\beta_n| < \varepsilon$

$$\therefore |\gamma_n| \le |a_1\beta_n + a_2\beta_{n-1} + \cdots + a_{n-N}\beta_{N+1}|$$

$$+ |a_{n-N+1}\beta_N + \cdots a_n\beta_1|$$

$$\le \varepsilon M + |a_{n-N+1}\beta_N + \cdots + a_n\beta_1| \quad (\text{其中} M = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|)$$

$$\xrightarrow{N\text{固定},\ n\to\infty} \limsup_{n\to\infty} |\gamma_n| \le \varepsilon M.$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} \gamma_n = 0,\ \lim_{n\to\infty} C_n = AB.$$

3. 如$\sum a_n, \sum b_n$都是条件收敛,结论无保证.

例2. $a_n=(-1)^{n-1}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$, $\sum a_n$条件收敛.

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_n\right)^2 \xlongequal{Cauchy\text{和}} \sum_{n=1}^{\infty}c_n$$

$$|c_n|=\sum_{i+j=n+1}\frac{1}{\sqrt{i}}\cdot\frac{1}{\sqrt{j}}\geq\sum_{i+j=n+1}\frac{2}{i+j}=\frac{2n}{n+1}\geq 1$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}c_n\text{发散.}$$

总结：

绝×绝—— 任意方式相乘=AB

绝×条—— *Cauchy* 乘积=AB

条×条——不一定收敛

作业

习题11.4

选做2, 3